

Lista de Exercícios 3 – A1: Funções Vetoriais

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	26/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Determine o domínio das funções vetoriais abaixo:

a) $\vec{r}(t) = \left(\ln(t+1), \frac{t}{\sqrt{9-t^2}}, 2t \right)$

b) $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \ln t \vec{j} + \frac{1}{t-2} \vec{k}$

Questão 2: Calcule os limites das funções vetoriais abaixo:

a) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^{-3t} \vec{i} + t^2 \sin^2 t \vec{j} + \cos(2t) \vec{k} \right)$

b) $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - t}{t-1} \vec{i} + \sqrt{t+8} \vec{j} + \frac{\sin(\pi t)}{\ln t} \vec{k} \right)$

c) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1+t^2}{1-t^2}, \tan^{-1}(t), \frac{1-e^{-2t}}{t} \right)$

d) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(te^{-t}, \frac{t^3+t}{2t^3-1}, t \sin \left(\frac{1}{t} \right) \right)$

Questão 3: Faça uma correspondência entre as equações paramétricas e os gráficos (I a VI). Justifique sua escolha.

a) $x = t \cos t, y = t, z = t \sin t$

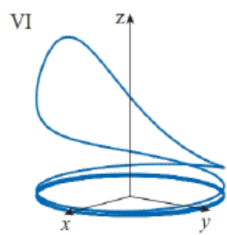
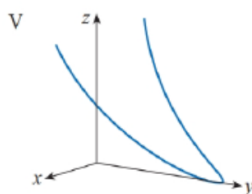
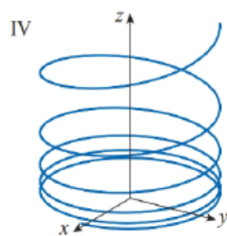
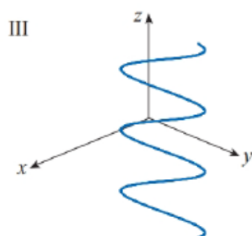
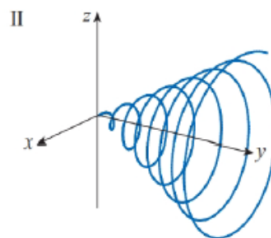
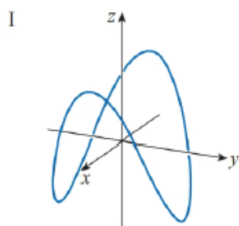
b) $x = \cos t, y = \sin t, z = \frac{1}{1+t^2}$

c) $x = t, y = \frac{1}{1+t^2}, z = t^2$

d) $x = \cos t, y = \sin t, z = \cos(2t)$

e) $x = \cos(8t), y = \sin(8t), z = e^{0,8t}, t \geq 0$

f) $x = \cos^2 t, y = \sin(2t), z = t$



Questão 4: Determine uma equação vetorial e as equações paramétricas do segmento de reta que liga os pontos:

- a) $P = (-2, 1, 0)$ e $Q = (5, 2, -3)$
- b) $P = (0, 0, 0)$ e $Q = (-7, 4, 6)$
- c) $P = (3, 5; -1, 4; 2, 1)$ e $Q = (1, 8; 0, 3; 2, 1)$
- d) $P = (a, b, c)$ e $Q = (u, v, w)$

Questão 5: Determine a equação do plano que contém a curva cuja equação vetorial é dada:

- a) $\vec{r}(t) = (t, 4, t^2)$
- b) $\vec{r}(t) = (t, t^2, t)$
- c) $\vec{r}(t) = (\sin t, \cos t, -\cos t)$
- d) $\vec{r}(t) = (2t, \sin t, t + 1)$

Questão 6: Mostre que a curva parametrizada por $x = t \cos t$, $y = t \sin t$, $z = t$ está contida no cone $z^2 = x^2 + y^2$.

Questão 7: Mostre que a curva com equações paramétricas $x = \sin t$, $y = \cos t$, $z = \sin^2 t$ é a curva de interseção das superfícies $z = x^2$ e $x^2 + y^2 = 1$.

Questão 8: Encontre três superfícies diferentes que contenham a curva $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + e^t\vec{j} + e^{2t}\vec{k}$.

Questão 9: Encontre três superfícies diferentes que contenham a curva $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + \ln(t)\vec{j} + \frac{1}{t}\vec{k}$.

Questão 10: Em quais pontos a curva $\vec{r}(t) = t\vec{i} + (2t - t^2)\vec{k}$ intercepta o parabolóide $z = x^2 + y^2$?

Questão 11: Em quais pontos a hélice $\vec{r}(t) = (\sin t, \cos t, t)$ intercepta a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$?

Questão 12: Determine uma função vetorial que represente a curva de interseção das superfícies:

- a) Cilindro: $x^2 + y^2 = 4$ e superfície: $z = xy$
- b) Cone: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e plano: $z = 1 + y$
- c) Parabolóide: $z = 4x^2 + y^2$ e cilindro parabólico: $y = x^2$
- d) Hiperboloide: $z = x^2 - y^2$ e cilindro: $x^2 + y^2 = 1$
- e) Semi-elipsoide: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, $y \geq 0$, e cilindro: $x^2 + z^2 = 1$

Questão 13: Duas partículas se movem de acordo com as funções vetoriais $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$. Determine se essas partículas colidem:

- a) $\vec{r}_1(t) = (t^2, 7t - 12, t^2)$ e $\vec{r}_2(t) = (4t - 3, t^2, 5t - 6)$, $t \geq 0$
- b) $\vec{r}_1(t) = (t, t^2, t^3)$ e $\vec{r}_2(t) = (1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t)$

Solução – Funções Vetoriais

Questão 1: Determine o domínio das funções vetoriais abaixo:

a) $\vec{r}(t) = \left(\ln(t+1), \frac{t}{\sqrt{9-t^2}}, 2t \right)$

b) $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \ln t \vec{j} + \frac{1}{t-2} \vec{k}$

Solução:

Para a primeira função, devemos ter $t+1 > 0 \Rightarrow t > -1$ e $9-t^2 > 0 \Rightarrow -3 < t < 3$. Assim, o domínio é $-1 < t < 3$.

Para a segunda, o domínio exige $t > 0$ (devido ao logaritmo) e $t \neq 2$ (para evitar divisão por zero). Portanto, o domínio é $t \in (0, 2) \cup (2, \infty)$.

(i) $t \in (-1, 3)$; (ii) $t \in (0, 2) \cup (2, \infty)$
--

Questão 2: Calcule os limites das funções vetoriais abaixo:

a) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^{-3t} \vec{i} + t^2 \sin^2 t \vec{j} + \cos(2t) \vec{k} \right)$

b) $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - t}{t-1} \vec{i} + \sqrt{t+8} \vec{j} + \frac{\sin(\pi t)}{\ln t} \vec{k} \right)$

c) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1+t^2}{1-t^2}, \tan^{-1}(t), \frac{1-e^{-2t}}{t} \right)$

d) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(te^{-t}, \frac{t^3+t}{2t^3-1}, t \sin\left(\frac{1}{t}\right) \right)$

Solução:

(i) $\lim_{t \rightarrow 0} e^{-3t} = 1$, $t^2 \sin^2 t \rightarrow 0$, $\cos(2t) \rightarrow 1$. Logo, limite: $(1, 0, 1)$.

(ii) Primeiro termo: $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-t}{t-1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t(t-1)}{t-1} = t \rightarrow 1$. Segundo: $\sqrt{t+8} \rightarrow 3$. Terceiro: $\frac{\sin(\pi t)}{\ln t} \rightarrow 0$ pois $\sin(\pi) = 0$. Resultado: $(1, 3, 0)$.

(iii) $\frac{1+t^2}{1-t^2} \rightarrow -1$, $\tan^{-1}(t) \rightarrow \pi/2$, $e^{-2t} \rightarrow 0$ então $\frac{1-0}{t} \rightarrow 0$. Resultado: $(-1, \pi/2, 0)$.

(iv) $te^{-t} \rightarrow 0$, $\frac{t^3+t}{2t^3-1} \rightarrow 1/2$, $t \sin(1/t) \rightarrow 1$. Resultado: $(0, 1/2, 1)$.

(i) $(1, 0, 1)$; (ii) $(1, 3, 0)$; (iii) $(-1, \pi/2, 0)$; (iv) $(0, 1/2, 1)$
--

Questão 3: Faça uma correspondência entre as equações paramétricas e os gráficos (I a VI). Justifique sua escolha.

a) $x = t \cos t$, $y = t$, $z = t \sin t$

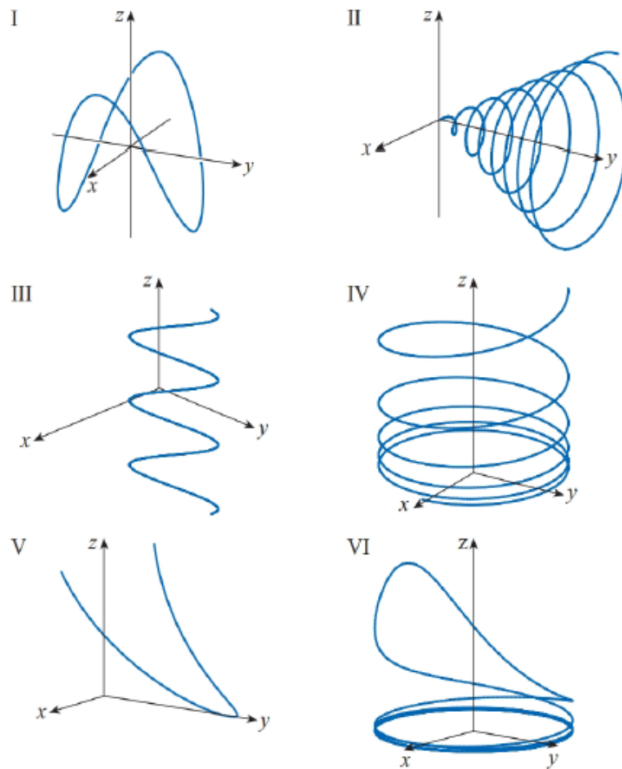
b) $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = \frac{1}{1+t^2}$

c) $x = t$, $y = \frac{1}{1+t^2}$, $z = t^2$

d) $x = \cos t, y = \sin t, z = \cos(2t)$

e) $x = \cos(8t), y = \sin(8t), z = e^{0,8t}, t \geq 0$

f) $x = \cos^2 t, y = \sin(2t), z = t$



Solução:

(i) é uma hélice cônica, portanto gráfico II.

(ii) projeta um círculo no plano xy com z decrescendo: gráfico V.

(iii) é uma curva que sobe como parábola: gráfico I.

(iv) curva circular com z oscilando: gráfico VI.

(v) espiral com crescimento exponencial: gráfico III.

(vi) projeção não circular com z crescente linearmente: gráfico IV.

(i) II; (ii) V; (iii) I; (iv) VI; (v) III; (vi) IV

Questão 4: Determine uma equação vetorial e as equações paramétricas do segmento de reta que liga os pontos:

a) $P = (-2, 1, 0)$ e $Q = (5, 2, -3)$

b) $P = (0, 0, 0)$ e $Q = (-7, 4, 6)$

c) $P = (3, 5, -1, 4, 2, 1)$ e $Q = (1, 8, 0, 3, 2, 1)$

d) $P = (a, b, c)$ e $Q = (u, v, w)$

Solução:

(i) $\vec{r}(t) = (-2, 1, 0) + t(7, 1, -3)$; paramétricas: $x = -2 + 7t, y = 1 + t, z = -3t, 0 \leq t \leq 1$.

(ii) $\vec{r}(t) = (0, 0, 0) + t(-7, 4, 6); x = -7t, y = 4t, z = 6t.$

(iii) $\vec{r}(t) = (3.5, -1.4, 2.1) + t(-1.7, 1.7, 0); x = 3.5 - 1.7t, y = -1.4 + 1.7t, z = 2.1.$

(iv) $\vec{r}(t) = (a, b, c) + t(u - a, v - b, w - c); x = a + t(u - a)$ etc.

(i) $\vec{r}(t) = (-2 + 7t, 1 + t, -3t)$ (ii) $\vec{r}(t) = (-7t, 4t, 6t)$ (iii)
 $\vec{r}(t) = (3.5 - 1.7t, -1.4 + 1.7t, 2.1)$ (iv) $\vec{r}(t) = (a + t(u - a), b + t(v - b), c + t(w - c))$

Questão 5: Descreva geometricamente a curva dada pelas equações paramétricas:

a) $x = 2t + 1, y = 3t - 2, z = 4t + 5$

b) $x = 2t + 1, y = 3t^2 - 2, z = 4t^3 + 5$

c) $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 3$

d) $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t, z = t$

e) $x = 4 \cos t, y = 4 \sin t, z = 5 \cos t$

Solução:

(i) É uma reta no espaço 3D.

(ii) É uma curva polinomial do espaço; não é reta.

(iii) Círculo no plano $z = 3$, raio 2.

(iv) Hélice circular com raio 3 subindo em z .

(v) Curva espacial onde x, y formam um círculo e z também depende de t (não é hélice).

(i) reta; (ii) curva polinomial; (iii) círculo no plano $z = 3$; (iv) hélice;
 (v) curva espacial com projeção circular

Questão 6: Mostre que a curva parametrizada por $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ está contida no cone $z^2 = x^2 + y^2$.

Solução:

Resolução:

Calculamos:

$$x^2 + y^2 = (t \cos t)^2 + (t \sin t)^2 = t^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = t^2$$

$$z^2 = t^2$$

Portanto,

$$z^2 = x^2 + y^2$$

Logo, a curva está contida no cone dado.

A curva está contida no cone $z^2 = x^2 + y^2$.

Questão 7: Mostre que a curva com equações paramétricas $x = \sin t, y = \cos t, z = \sin^2 t$ é a curva de interseção das superfícies $z = x^2$ e $x^2 + y^2 = 1$.

Solução:

Resolução:

Verificamos que:

$$z = \sin^2 t = (\sin t)^2 = x^2$$

e

$$x^2 + y^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

Assim, a curva está na interseção das duas superfícies.

A curva é a interseção das superfícies $z = x^2$ e $x^2 + y^2 = 1$.

Questão 8: Encontre três superfícies diferentes que contenham a curva $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + e^t\vec{j} + e^{2t}\vec{k}$.

Solução:

Resolução:

Definindo $x = 2t$, $y = e^t$, $z = e^{2t}$:

- $y = e^t \implies t = \ln y$
- $z = e^{2t} = (e^t)^2 = y^2$
- $x = 2t = 2 \ln y$

Assim, as superfícies podem ser:

$$z = y^2$$

$$x = 2 \ln y$$

$$x = 2 \ln \sqrt{z}$$

ou outras combinações equivalentes.

Três superfícies que contêm a curva são $z = y^2$, $x = 2 \ln y$, e $x = 2 \ln \sqrt{z}$.

Questão 9: Encontre três superfícies diferentes que contenham a curva $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + \ln(t)\vec{j} + \frac{1}{t}\vec{k}$.

Solução:

Resolução:

Definindo $x = t^2$, $y = \ln t$, $z = \frac{1}{t}$:

- $t = e^y$
- $x = t^2 = e^{2y}$
- $z = \frac{1}{t} = e^{-y}$

As superfícies podem ser:

$$x = e^{2y}$$

$$z = e^{-y}$$

$$x = \frac{1}{z^2}$$

ou outras relações equivalentes.

Três superfícies que contêm a curva são $x = e^{2y}$, $z = e^{-y}$, e $x = \frac{1}{z^2}$.

Questão 10: Em quais pontos a curva $\vec{r}(t) = t\vec{i} + (2t - t^2)\vec{k}$ intercepta o parabolóide $z = x^2 + y^2$?

Solução:

Resolução:

A curva é dada por:

$$x = t, \quad y = 0, \quad z = 2t - t^2$$

O parabolóide é:

$$z = x^2 + y^2 = t^2 + 0 = t^2$$

Igualando:

$$2t - t^2 = t^2 \implies 2t = 2t^2 \implies t = 0 \quad \text{ou} \quad t = 1$$

Pontos de interseção:

$$t = 0 \implies (0, 0, 0), \quad t = 1 \implies (1, 0, 1)$$

Os pontos de interseção são $(0, 0, 0)$ e $(1, 0, 1)$.

Questão 11: Em quais pontos a hélice $\vec{r}(t) = (\sin t, \cos t, t)$ intercepta a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$?

Solução:

Resolução:

Substituindo na esfera:

$$(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + t^2 = 1 + t^2 = 5 \implies t^2 = 4 \implies t = \pm 2$$

Pontos de interseção:

$$t = 2 : (\sin 2, \cos 2, 2), \quad t = -2 : (\sin(-2), \cos(-2), -2)$$

Os pontos de interseção são $(\sin 2, \cos 2, 2)$ e $(\sin(-2), \cos(-2), -2)$.

Questão 12: Determine uma função vetorial que represente a curva de interseção das superfícies:

- a) Cilindro: $x^2 + y^2 = 4$ e superfície: $z = xy$
 b) Cone: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e plano: $z = 1 + y$
 c) Paraboloide: $z = 4x^2 + y^2$ e cilindro parabólico: $y = x^2$
 d) Hiperboloide: $z = x^2 - y^2$ e cilindro: $x^2 + y^2 = 1$
 e) Semi-elipsoide: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, $y \geq 0$, e cilindro: $x^2 + z^2 = 1$

Solução:

Resolução:

1. Para o cilindro $x^2 + y^2 = 4$, parametrizamos:

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t$$

Logo,

$$z = xy = (2 \cos t)(2 \sin t) = 4 \sin t \cos t = 2 \sin 2t$$

Função vetorial:

$$\vec{r}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 2 \sin 2t)$$

2. Para o cone e plano:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = 1 + y$$

Igualando:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 1 + y \implies x^2 + y^2 = (1 + y)^2 = 1 + 2y + y^2$$

$$x^2 = 1 + 2y \implies y = \frac{x^2 - 1}{2}$$

Parametrizando $x = t$:

$$y = \frac{t^2 - 1}{2}, \quad z = 1 + y = \frac{t^2 + 1}{2}$$

Função vetorial:

$$\vec{r}(t) = \left(t, \frac{t^2 - 1}{2}, \frac{t^2 + 1}{2} \right)$$

3. Para o paraboloide e cilindro parabólico:

$$y = x^2$$

$$z = 4x^2 + y^2 = 4x^2 + x^4$$

Parametrizando $x = t$:

$$y = t^2, \quad z = 4t^2 + t^4$$

Função vetorial:

$$\vec{r}(t) = (t, t^2, 4t^2 + t^4)$$

4. Para o hiperboloide e cilindro:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Parametrizando:

$$x = \cos t, \quad y = \sin t$$

$$z = x^2 - y^2 = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t$$

Função vetorial:

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \cos 2t)$$

5. Para o semi-elipsoide e cilindro:

$$x^2 + y^2 + 4z^2 = 4, \quad y \geq 0$$

$$x^2 + z^2 = 1$$

Parametrizando o cilindro:

$$x = \cos t, \quad z = \sin t$$

Substituindo na elipsoide:

$$\cos^2 t + y^2 + 4 \sin^2 t = 4 \implies y^2 = 4 - \cos^2 t - 4 \sin^2 t = 4 - (\cos^2 t + 4 \sin^2 t)$$

Para $y \geq 0$:

$$y = \sqrt{4 - \cos^2 t - 4 \sin^2 t}$$

Função vetorial:

$$\vec{r}(t) = \left(\cos t, \sqrt{4 - \cos^2 t - 4 \sin^2 t}, \sin t \right)$$

Funções vetoriais parametrizando as curvas de interseção conforme acima.

Questão 13: Duas partículas se movem de acordo com as funções vetoriais $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$. Determine se essas partículas colidem:

a) $\vec{r}_1(t) = (t^2, 7t - 12, t^2)$ e $\vec{r}_2(t) = (4t - 3, t^2, 5t - 6)$, $t \geq 0$

b) $\vec{r}_1(t) = (t, t^2, t^3)$ e $\vec{r}_2(t) = (1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t)$

Solução:

Resolução:

- Para o primeiro par, igualamos as componentes para encontrar t tal que $\vec{r}_1(t) = \vec{r}_2(s)$:

$$t^2 = 4s - 3, \quad 7t - 12 = s^2, \quad t^2 = 5s - 6$$

Testando $t = s$ para simplicidade, ou resolvendo o sistema, encontramos que não há solução real para $t, s \geq 0$ que satisfaça todas as equações simultaneamente. Portanto, as partículas não colidem.

- Para o segundo par, igualamos:

$$t = 1 + 2s, \quad t^2 = 1 + 6s, \quad t^3 = 1 + 14s$$

Substituindo $t = 1 + 2s$ na segunda:

$$(1 + 2s)^2 = 1 + 6s \implies 1 + 4s + 4s^2 = 1 + 6s \implies 4s^2 - 2s = 0 \implies s(4s - 2) = 0$$

$$s = 0 \quad \text{ou} \quad s = \frac{1}{2}$$

Para $s = 0$, $t = 1$, verificar terceira:

$$t^3 = 1^3 = 1, \quad 1 + 14 \cdot 0 = 1 \quad \checkmark$$

Para $s = \frac{1}{2}$, $t = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$, verificar terceira:

$$t^3 = 8, \quad 1 + 14 \cdot \frac{1}{2} = 1 + 7 = 8 \quad \checkmark$$

Portanto, as partículas colidem nos instantes $s = 0$ e $s = 1/2$.

(i) Não colidem; (ii) Colidem para $s = 0$ e $s = 1/2$.